

Les nombres réels

Pythagore (~ 580 -495 av. J.-C.), vous connaissez ? Ce célèbre penseur de l'Antiquité n'était pas seulement un amateur de triangles rectangles, il était aussi à la tête d'un véritable club de fans, les pythagoriciens, qui voyaient dans les mathématiques la clé de l'Univers. Le théorème de Pythagore a été une révolution : pour la première fois, on envisageait que le monde physique puisse reposer sur une structure mathématique.

Mais ce même théorème a aussi révélé une vérité dérangeante : certaines longueurs géométriques ne peuvent pas s'exprimer par des fractions. Le choc ! Par exemple, la diagonale d'un carré de côté 1 cm mesure $\sqrt{2}$ cm, un nombre impossible à écrire comme le rapport de deux entiers. Pour les pythagoriciens, qui croyaient que « tout est nombre » (entendez : nombre rationnel), c'était un véritable tremblement de terre. La légende raconte même que le premier disciple à avoir divulgué cette découverte, Hippiasus, aurait été retrouvé noyé en mer... coïncidence ? Je ne pense pas.

Cette révélation a creusé un fossé entre algèbre et géométrie, qui ne sera comblé qu'au XIX^e siècle, avec l'émergence de nouvelles branches des mathématiques. Alors, team algèbre ou team géométrie ?

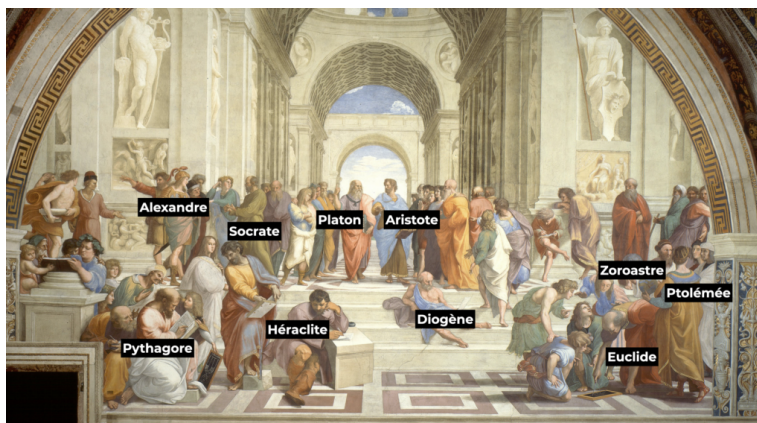


FIGURE 4.1 – L'école d'Athènes. Fresque de Raphaël située au musée du Vatican.

4.1 Relation d'ordre et inégalités

Définition 4.1.1 (Relation d'ordre sur $\mathbb{R}$)

On dit que la relation « $\leq$ » est une **relation d'ordre** sur $\mathbb{R}$ si elle vérifie trois conditions :

- **Réflexivité** : $\forall x \in \mathbb{R}, x \leq x$.
- **Antisymétrie** : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x \leq y \text{ et } y \leq x) \implies x = y$.
- **Transitivité** : $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (x \leq y \text{ et } y \leq z) \implies x \leq z$.

Remarque. On dit que l'ensemble des réels $\mathbb{R}$ est **ordonné**. Cette propriété n'est évidemment pas vraie pour n'importe quel ensemble. Nous verrons au chapitre 12 que l'ensemble des complexes $\mathbb{C}$ ne l'est pas.

Notation. On utilise aussi la notation « $\geq$ » qui n'est rien autre que la relation « $\leq$ » où l'on a permuté les deux réels. Par exemple, écrire $2 \geq x$ revient à écrire $x \leq 2$.

Notation. On utilise également les notations « $>$ » et « $<$ » pour signifier qu'on a une inégalité stricte. L'écriture « $x < y$ » est équivalente à « $x \leq y$ et $x \neq y$ ».

Remarque. L'ensemble des réels $\mathbb{R}$ est en réalité **totalelement ordonné**, c'est-à-dire que pour n'importe quel couple de réels x et y , on a forcément $x \leq y$ ou $y \leq x$, voire les deux lorsque $x = y$.

Proposition 4.1.2 (Opérations usuelles sur les inégalités)

Soient a, b, c et d des réels. Les opérations usuelles sur les inégalités sont données par :

- Si $a \leq b$ et $c \leq d$, alors $a + c \leq b + d$.
- Si $a \leq b$ et $c \geq 0$, alors $ac \leq bc$.
- Si $a \leq b$ et $c \leq 0$, alors $ac \geq bc$.
- Si $0 \leq ab$, alors a et b sont de même signe.
- Si $0 \leq a \leq b$ et $0 \leq c \leq d$, alors $0 \leq ac \leq bd$.
- Si $0 < a \leq b$, alors $0 < \frac{1}{b} \leq \frac{1}{a}$.

Démonstration.

Admis. ■

!

Il est interdit de soustraire deux inégalités entres elles, ou de les diviser, quels que soient les signes concernés. Pour « soustraire », on multiplie la deuxième inégalité par -1 et on somme. Pour « diviser », on passe la deuxième inégalité à l'inverse et on multiplie.

Exemple. Soit un réel x tel que $0 \leq x \leq 5$. Cherchons un encadrement par deux réels de $\frac{x+5}{11-2x}$.

Au numérateur, nous avons $5 \leq x + 5 \leq 10$. Au dénominateur, nous avons $0 \geq -2x \geq -10$.

Par conséquent, on a $11 \geq 11 - 2x \geq 1$. En inversant, on obtient (car tout est positif) : $\frac{1}{11} \leq \frac{1}{11-2x} \leq 1$.

Le produit entre les deux inégalités positives et de même sens donne alors : $\frac{5}{11} \leq \frac{x+5}{11-2x} \leq 10$.

4.2 Éléments de topologie réelle

4.2.1 Définitions

Définition 4.2.1 (Intervalles fermés, semi-ouverts, ouverts)

Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

- On définit l'**intervalle fermé** $[a, b]$ par :

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}.$$

- On définit les **intervalles semi-ouverts** $[a, b[$ et $]a, b]$ par :

$$[a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\} \quad \text{et} \quad]a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}.$$

- On définit l'**intervalle ouvert** $]a, b[$ par :

$$]a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}.$$

On appelle a l'**extrémité gauche** de ces intervalles et b l'**extrémité droite**.

Exemples.

- $[0, 5]$ est un intervalle fermé.
- $]0, 5]$ est un intervalle semi-ouvert (à gauche).
- $[0, 5[$ est un intervalle semi-ouvert (à droite).
- $]0, 5[$ est un intervalle ouvert.

Remarque. Il est souvent utile de considérer les symboles $-\infty$ et $+\infty$ qui peuvent être vus respectivement comme des extrémités gauche et droite de certains types d'intervalles, appelés les **intervalles infinis**.

Définition 4.2.2 (Intervalles infinis)

Soit $a \in \mathbb{R}$.

- On définit les **intervalles infinis semi-ouverts** $] - \infty, a]$ et $[a, +\infty[$ par :

$$]-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a\} \quad \text{et} \quad [a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}.$$

- On définit les **intervalles infinis ouverts** $] - \infty, a[$ et $]a, +\infty[$ par :

$$]-\infty, a[= \{x \in \mathbb{R} \mid x < a\} \quad \text{et} \quad]a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}.$$

Remarque. L'ensemble des réels $\mathbb{R}$ est considéré comme un intervalle infini ouvert de la forme $] - \infty, +\infty[$.

Exemples.

- $\mathbb{R}_+$ est un intervalle infini semi-ouvert (à droite).
- $\mathbb{R}_-$ est un intervalle infini semi-ouvert (à gauche).
- $\mathbb{R}_+^*$ est un intervalle infini ouvert.
- $\mathbb{R}_-^*$ est un intervalle infini ouvert.

Définition 4.2.3 (Droite réelle achevée)

La **droite réelle achevée**, notée $\overline{\mathbb{R}}$, est un ensemble constitué de tous les réels auxquels on adjoint deux nouveaux éléments que sont $+\infty$ et $-\infty$. Autrement dit,

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}.$$

Définition 4.2.4 (Intervalle)

Soit I un ensemble de nombre réels. On dit que I est un **intervalle** de $\mathbb{R}$ si :

$$\forall (a, b) \in I^2, \quad (a \leq b) \implies [a, b] \subseteq I.$$

Exemple. Les ensembles $\mathbb{R}^*$, $\mathbb{N}$, ou encore $[0, 1] \cup [2, 4]$, ne sont pas des intervalles de $\mathbb{R}$.

Définition 4.2.5 (Intérieur et fermeture d'un intervalle dans $\overline{\mathbb{R}}$)

Soit I un intervalle réel.

- L'**intérieur** de I dans $\overline{\mathbb{R}}$, noté $\overset{\circ}{I}$, correspond à l'intervalle I privé de ses extrémités :

$$\overset{\circ}{I} = I \setminus \{\text{extrémités de } I\}.$$

- La **fermeture** de I dans $\overline{\mathbb{R}}$, noté $\overline{I}$, est l'intervalle I auquel on ajoute ses extrémités :

$$\overline{I} = I \cup \{\text{extrémités de } I\}.$$

Exemples.

- $\overline{[0, 3]} = [0, 3]$; $\overline{[2, 5]} = [2, 5]$; $\overline{]-6, 1[} = [-6, 1]$; $\overline{]3, +\infty[} = [3, +\infty[\cup \{+\infty\}$.
- $\overset{\circ}{[0, 3]} =]0, 3[$; $\overset{\circ}{[2, 5]} =]2, 5[$; $\overset{\circ}{]-\infty, 2]} =]-\infty, 2[$; $\overset{\circ}{\mathbb{R}} = \mathbb{R}$.

Définition 4.2.6 (Majorant, minorant)

- Soit A un sous-ensemble de $\mathbb{R}$. On appelle **majorant** de A tout élément M de $\mathbb{R}$ vérifiant :

$$\forall x \in A, \quad x \leq M.$$

- Soit A un sous-ensemble de $\mathbb{R}$. On appelle **minorant** de A tout élément m de $\mathbb{R}$ vérifiant :

$$\forall x \in A, \quad m \leq x.$$

Remarque. Un ensemble $A \subseteq \mathbb{R}$ ne possède pas forcément de majorant ou minorant.

De plus, s'ils existent, ils ne sont pas forcément uniques.

Exemples.

- L'ensemble $[0, +\infty[$ ne possède pas de majorant.
Par contre, n'importe quel réel négatif est un minorant de cet ensemble.
- L'intervalle $[2, 7]$ admet par exemple 9 comme majorant et 1 comme minorant.

Définition 4.2.7 (Partie majorée, minorée, bornée)

Soit A un sous-ensemble de $\mathbb{R}$.

- On dit que A est **majoré** s'il admet un majorant.
- On dit que A est **minoré** s'il admet un minorant.
- On dit que A est **borné** quand il est à la fois majoré et minoré.

Exemples.

- L'ensemble $[0, +\infty[$ est minoré mais pas majoré.
- Tout intervalle réel semi-ouvert à gauche est majoré.
- Tout intervalle réel semi-ouvert à droite est minoré.
- Tout intervalle réel fermé est borné.

Définition 4.2.8 (Maximum, minimum)

Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

- On dit qu'un réel M est **le maximum** de A si : $M \in A$ et $\forall x \in A, x \leq M$.
- On dit qu'un réel m est **le minimum** de A si : $m \in A$ et $\forall x \in A, m \leq x$.

Remarque.

Un ensemble $A \subseteq \mathbb{R}$ ne possède pas forcément de maximum ou minimum. S'ils existent, ils sont uniques.

Exemples.

- L'ensemble $[0, +\infty[$ admet 0 comme minimum. Il n'a pas de maximum.
- Tout intervalle réel fermé du type $[a, b]$ admet comme minimum l'extrémité gauche a et comme maximum l'extrémité droite b .
- Tout intervalle réel ouvert n'a ni maximum, ni minimum.

4.2.2 Bornes supérieure et inférieure**Définition 4.2.9** (Borne supérieure)

Soient A une partie de $\mathbb{R}$ et M un nombre réel. On dit que M est **la borne supérieure** pour A si et seulement si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

1. M est un majorant de A .
2. Tout autre majorant M' de A est supérieur ou égal à M .

Remarque.

La borne supérieure d'une partie A de $\mathbb{R}$, si elle existe, est unique et est donc le plus petit de ses majorants.

Exemple.

- Les ensembles $[0, 5]$ et $[0, 5[$ ont tous les deux 5 comme borne supérieure.
- L'ensemble des réels n'admet pas de borne supérieure.

Notation.

La borne supérieure d'une partie A de $\mathbb{R}$, si elle existe, est aussi appelée **supremum** et se note $\sup(A)$.

Proposition 4.2.10 (Théorème de la borne supérieure)

Toute partie A de $\mathbb{R}$ non vide et majorée admet une unique borne supérieure.

Démonstration.

Admis. ■

Remarques. Soit A une partie de $\mathbb{R}$ non vide et majorée. On a alors :

- $\sup(A)$ n'est pas forcément un élément de A , à la différence de $\max(A)$ qui, s'il existe, est nécessairement un élément de A .
- Si $\max(A)$ existe, alors $\max(A) = \sup(A)$.
- $\sup(A)$ est unique, il y a par contre une infinité de majorants.

Définition 4.2.11 (Borne inférieure)

Soient A une partie de $\mathbb{R}$ et m un nombre réel. On dit que m est **la borne inférieure** pour A si et seulement si et seulement si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

1. m est un minorant de A .
2. Tout autre minorant m' de A est inférieur ou égal à m .

Remarque.

La borne inférieure d'une partie A de $\mathbb{R}$, si elle existe, est unique et est donc le plus grand de ses minorants.

Exemple.

- Les ensembles $[0, 5]$ et $]0, 5[$ ont tous les deux 0 comme borne inférieure.
- L'ensemble des réels n'admet pas de borne inférieure.

Notation.

La borne inférieure d'une partie A de $\mathbb{R}$, si elle existe, est aussi appelée *infimum* et se note $\inf(A)$.

Proposition 4.2.12 (Théorème de la borne inférieure)

Toute partie A de $\mathbb{R}$ non vide et minorée admet une unique borne inférieure.

Démonstration.

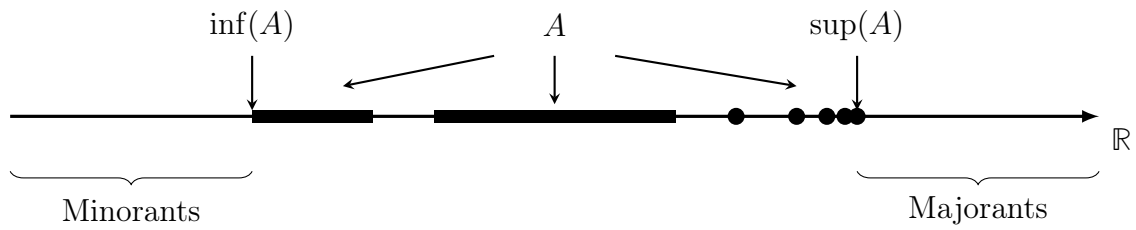
Admis. ■

Remarque. Soit A une partie de $\mathbb{R}$ non vide et majorée. On a alors :

- $\inf(A)$ n'est pas forcément un élément de A , à la différence de $\min(A)$ qui, s'il existe, est nécessairement un élément de A .
- Si $\min(A)$ existe, alors $\min(A) = \inf(A)$.
- $\inf(A)$ est unique, il y a par contre une infinité de minorants.

Remarque.

Soit I un intervalle non vide et borné. Alors, I contient tous les réels compris entre $\inf(I)$ et $\sup(I)$.

FIGURE 4.2 – Interprétation de la borne inférieure et de la borne supérieure d’une partie A de $\mathbb{R}$.

4.3 Valeur absolue

4.3.1 Définition

Définition 4.3.1 (Valeur absolue)

Soit $x \in \mathbb{R}$. La **valeur absolue** de x , notée $|x|$, correspond au maximum de l’ensemble $\{x, -x\}$. Autrement dit,

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{sinon.} \end{cases}$$

On peut aussi écrire $|x| = \sqrt{x^2}$.

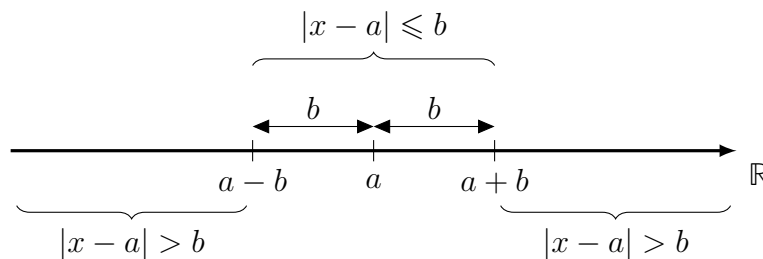
Exemple. La valeur absolue de -2 est égale à 2 : $|-2| = |2| = 2$.

Remarque. La manipulation de la valeur absolue dans les calculs est bien plus pratique lorsqu’on définit cette dernière par le biais de la disjonction de cas énoncée dans la définition ci-dessus.

Exemple. Soient $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$ et $x \in \mathbb{R}$. On a alors

$$|x - a| \leq b \iff \begin{cases} x - a \leq b & \text{et } x - a \geq 0 \\ \text{ou} \\ -x + a \leq b & \text{et } x - a \leq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a \leq x \leq a + b \\ \text{ou} \\ a - b \leq x \leq a \end{cases} \iff a - b \leq x \leq a + b.$$

Remarque. La condition $|x - a| \leq b$ donnée dans l’exemple ci-dessus signifie donc que sur la droite réelle, le point x se situe à une distance inférieure à b du point a , comme l’illustre la figure 4.3.

FIGURE 4.3 – Interprétation de $|x - a| \leq b$ comme distance réelle entre a et x .

4.3.2 Inégalité triangulaire

Proposition 4.3.2 (Inégalité triangulaire)

Soient x_1 et x_2 deux nombres réels. On a alors :

$$|x_1 + x_2| \leq |x_1| + |x_2|.$$

Démonstration.

Soit $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$. Comparons les quantités $(|x_1 + x_2|)^2$ et $(|x_1| + |x_2|)^2$. On a alors :

$$\begin{aligned} (|x_1 + x_2|)^2 - (|x_1| + |x_2|)^2 &= (x_1 + x_2)^2 - |x_1|^2 - |x_2|^2 - 2|x_1||x_2| \\ &= x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2 - x_1^2 - x_2^2 - 2|x_1||x_2| \\ &= 2(x_1x_2 - |x_1x_2|) \\ &\leq 0. \end{aligned}$$

D'où, en utilisant la définition 4.3.1 de la valeur absolue, on obtient :

$$(|x_1 + x_2|)^2 - (|x_1| + |x_2|)^2 \leq 0 \iff |x_1 + x_2| \leq |x_1| + |x_2|.$$

■

4.4 Partie entière

Définition 4.4.1 (Partie entière)

Soit x un nombre réel. La **partie entière** de x , notée $\lfloor x \rfloor$, est l'unique entier relatif $p \in \mathbb{Z}$ vérifiant :

$$p \leq x < p + 1.$$

Démonstration.

Certes, c'est une définition, mais l'existence et l'unicité ne sortent pas de nulle part. On admet l'existence de la partie entière car cela nécessite d'utiliser que $\mathbb{R}$ est un ensemble **archimédien**, ce qui n'est pas au programme. Nous pouvons tout de même montrer l'unicité.

Supposons que p et p' sont deux entiers qui conviennent.

D'une part, puisque $p \leq x < p + 1$ et $p' \leq x < p' + 1$, on a notamment $p \leq x < p' + 1$.

Comme p et p' sont des entiers, on en déduit $p \leq p'$.

D'autre part, on a $p' \leq x < p + 1$, ce qui implique $p' \leq p$, et donc $p = p'$. D'où l'unicité. ■

Remarque. Soit $x \in \mathbb{R}$. La partie entière de x est ainsi le plus grand entier inférieur à x .

Exemples. On a : $\lfloor 2,5 \rfloor = 2$, $\lfloor 2 \rfloor = 2$, $\lfloor -2,5 \rfloor = -3$, $\lfloor 0,8 \rfloor = 0$.

Proposition 4.4.2 (Partie entière de la somme d'un réel et d'un entier)

Soient $p \in \mathbb{Z}$ et $x \in \mathbb{R}$. On a :

$$\lfloor p + x \rfloor = p + \lfloor x \rfloor.$$

Démonstration.

On cherche l'encadrement de $p + x$ par deux entiers successifs qui pourra permettre d'utiliser la définition. Par définition de $\lfloor x \rfloor$, on a $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$. Ainsi, en ajoutant p à tous les membres, on obtient :

$$\lfloor x \rfloor + p \leq x + p < \lfloor x \rfloor + p + 1,$$

avec $\lfloor x \rfloor + p \in \mathbb{Z}$. Donc par définition de la partie entière de $p + x$, on a $\lfloor p + x \rfloor = p + \lfloor x \rfloor$. ■



Les opérations de sommation de parties entières et de multiplication par un réel sont, dans le cas général, à proscrire. Fiez-vous uniquement à la proposition 4.4.2.

Exemple. $\left\lfloor 2\frac{1}{2} \right\rfloor = \lfloor 1 \rfloor = 1$ alors que $2 \left\lfloor \frac{1}{2} \right\rfloor = 2 \times 0 = 0$, donc $\left\lfloor 2\frac{1}{2} \right\rfloor \neq 2 \left\lfloor \frac{1}{2} \right\rfloor$.

4.5 Résolution de systèmes linéaires simples

4.5.1 Définitions

Définition 4.5.1 (Système linéaire)

Soit $(p, n) \in (\mathbb{N}^*)^2$. Un **système linéaire** de n équations à p inconnues $x_1, x_2, \dots, x_p$ correspond à un système $(\mathcal{S})$ pouvant s'écrire sous la forme :

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1p}x_p = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2p}x_p = b_2 \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{np}x_p = b_n \end{cases}$$

où $(a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ et $(b_k)_{1 \leq k \leq n}$ sont des familles d'éléments de $\mathbb{R}$ indexées par $\llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$ et $\llbracket 1, n \rrbracket$.

Exemple. Le système $(\mathcal{S}) \begin{cases} x + 3y = 8 \\ 2x - 4y = 6 \\ 5x - 7y = 4 \end{cases}$ est un système linéaire de 3 équations à 2 inconnues.

Définition 4.5.2 (Solution d'un système linéaire et systèmes équivalents)

Un p -uplet de réels $(c_1, c_2, \dots, c_p)$ est **solution** du système $(\mathcal{S})$ s'il est solution, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, de la i -ème équation, notée L_i , du système $(\mathcal{S})$.

- La **résolution** d'un système $(\mathcal{S})$ consiste à déterminer l'ensemble des solutions de $(\mathcal{S})$.
- On dit que deux systèmes sont **équivalents** si les deux ensembles de solutions sont égaux.

Exemples.

- Le couple $(1, 0)$ est solution du système $(\mathcal{S}) \begin{cases} 2x - 3y = 2 \\ 5x + 7y = 5 \end{cases}$ car il est solution des deux équations.
En effet, on a bien $(2 \times 1 - 3 \times 0 = 2)$ et $(5 \times 1 + 7 \times 0 = 5)$.
- Le couple $(1, 1)$ n'est pas solution du système $(\mathcal{S}) \begin{cases} 2x - 3y = -1 \\ x + y = 3 \end{cases}$.

En effet, il n'est pas solution de la seconde équation car $1 + 1 = 2 \neq 3$.

4.5.2 Méthode de résolution

Définition 4.5.3 (Opérations élémentaires sur les lignes)

On appelle **opérations élémentaires sur les lignes** d'un système linéaire $(\mathcal{S})$ une opération de l'un des trois types suivants :

- **Échange** de deux lignes L_i et L_j avec $i \neq j$. On note cela par : $L_i \longleftrightarrow L_j$.
- **Multiplication** de la ligne L_i par un réel non nul α . On note cela par : $L_i \longleftarrow \alpha L_i$.
- **Addition** de la ligne L_i et d'un multiple réel β de L_j avec $i \neq j$: $L_i \longleftarrow L_i + \beta L_j$.

Remarque. Après avoir effectué les opérations élémentaires sur les lignes d'un système $(\mathcal{S})$, on obtient un nouveau système linéaire $(\mathcal{S}')$ équivalent à $(\mathcal{S})$.

Stratégiquement, le plus intéressant est de se servir d'une ligne pour éliminer une inconnue de toutes les autres, puis de recommencer avec le système linéaire à $p - 1$ inconnues obtenu.

Exemple.

$$\begin{aligned} \begin{cases} x + 3y = 8 \\ 2x - 4y = 6 \end{cases} &\iff \begin{cases} x + 3y = 8 \\ 2x - 2x - 4y - 6y = 6 - 16 \end{cases} \quad (L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1) \\ &\iff \begin{cases} x + 3y = 8 \\ -10y = -10 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x + 3 = 8 \\ y = 1 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = 5 \\ y = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Le système $(\mathcal{S}) \begin{cases} x + 3y = 8 \\ 2x - 4y = 6 \end{cases}$ a donc une unique solution, le couple $(5, 1)$.

Lorsqu'on résout un système d'équations, il faut conserver à chaque étape le même nombre d'équations, et pas en laisser de côté.

Autrement dit, on ne doit jamais écrire ce qui suit :

!	$\begin{cases} x + 3y = 8 \\ 2x - 4y = 6 \end{cases} \iff 2x - 2x - 4y - 6y = 6 - 16$	On ne passe pas de 2 à 1 équation !
	$\iff -10y = -10$	
	$\iff y = 1$	
	$\iff x + 3 \times 1 = 8$	Hop magie, on passe de y à x ?
	$\iff x = 5 \text{ et } y = 1.$	Happy ending, x et y se retrouvent.

Remarque. On peut aussi résoudre un système par **substitution**. C'est, en général, plus calculatoire.

Exemple.

$$\begin{cases} x + 3y = 8 \\ 2x - 4y = 6 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -3y + 8 \\ 2(-3y + 8) - 4y = 6 \end{cases} \quad \text{On substitue } x \text{ par } -3y + 8$$

$$\iff \begin{cases} x = -3y + 8 \\ -10y + 16 = 6 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = -3y + 8 \\ -10y = -10 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = -3y + 8 \\ y = 1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = 5 \\ y = 1 \end{cases} \quad \text{On substitue } y \text{ par } 1$$

Le système $(\mathcal{S}) \begin{cases} x + 3y = 8 \\ 2x - 4y = 6 \end{cases}$ a donc une unique solution, le couple $(5, 1)$.